Inégalités et cas d'égalité

Lycée · optimisation et olympiades · Leçon et méthode · 11

Prérequis. Carrés, factorisation et racines carrées.

À retenir · Idées et méthode. Pour tout réel u, $u^2 \geq 0$, avec égalité exactement lorsque $u = 0$. Beaucoup d'inégalités se ramènent à cette observation.
Pour $a, b \geq 0$, $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ donne $a + b \geq 2\sqrt{ab}$. C'est l'inégalité entre les moyennes arithmétique et géométrique. L'égalité a lieu si et seulement si $a = b$.
Prouver une borne ne suffit pas à annoncer un maximum : il faut vérifier qu'un cas d'égalité autorisé l'atteint. Les contraintes de positivité et de domaine font partie du raisonnement.

Exemple 1. Si $a + b = 10$ avec $a, b \geq 0$, alors $(a - b)^2 \geq 0$ donne $100 - 4ab \geq 0$, donc $ab \leq 25$. Le couple $a = b = 5$ atteint 25 : c'est bien le maximum.

Activité 1 · À explorer. Tracer $f(x) = x(10 - x)$ pour $0 \leq x \leq 10$ et déplacer le point. Retrouver ensuite le maximum sans utiliser le dessin.